Zadanie 6A

Reakcje związków organicznych

Węglowodór **A**, ciecz o niskiej temperaturze wrzenia (T. wrz. < 50°C), w reakcji z bromowodorem tworzy związek **B** o zawartości bromu 53,6 %. W wyniku reakcji związku **A** z bromem powstaje natomiast związek **C** o zawartości bromu 70,1 %. Utlenianie zaś związku **A** za pomocą $KMnO_4$ w środowisku kwaśnym daje tylko jeden produkt organiczny o zawartości tlenu 48,4 % (związek **D**, który nie zawiera innych pierwiastków oprócz węgla, wodoru i tlenu). Związki **A, B** i **D** nie zawierają asymetrycznych atomów węgla. Podać wzory strukturalne związków **A - D** oraz zapis schematów wymienionych wyżej reakcji, wskazując na główny produkt reakcji w przypadku, gdy możliwe jest powstawanie różnych produktów.

Rozwiązanie zadania 6A

1. Wyprowadzamy wzory sumaryczne związków **A** i **B.** Wnioskujemy, że węglowodór **A** jest związkiem nienasyconym i tworzy bromopochodną **B** w wyniku reakcji przyłączania bromowodoru. Liczymy masę przypadającą na resztę węglowodorową w związku **B** (przy założeniu zawartości jednego atomu bromu w cząsteczce): 79,9/53,6 x (100 - 53,6) = 69,2. Wartość ta odpowiada tylko reszcie C_5H_9. Uwzględniając małą masę cząsteczkową związku **A**, wynikającą z jego niskiej temperatury wrzenia stwierdzamy, że wzór elementarny związku **B** odpowiada jego wzorowi sumarycznemu i wynosi: C_5H_9Br (węglowodór o 10 atomach węgla miałby temp. wrzenia powyżej 150^oC). A zatem wzór sumaryczny związku **A** wynosi C_5H_8.
Wzór ten wskazuje jednak na indeks nienasycenia 2, co w kontekście zadania oznacza węglowodór zawierający jedno wiązanie podwójne i układ pierścieniowy. Bierzemy pod uwagę cyklopenten oraz pochodne cyklobutenu, ewentualnie cyklopropenu.

2. Wzór związku **C**. Analogiczne jak wyżej wyprowadzamy wzór związku **C**: 79,9/70,1 x (100 - 70,1) = 34,08. Wartości tej nie może odpowiadać żadna logiczna struktura, Przy założeniu zawartości dwóch atomów bromu w cząsteczce związku **C** otrzymujemy uzasadnioną wartość 68,16 g/mol, co odpowiada reszcie C_5H_8 i dalej konsekwentnie wzorowi sumarycznemu $C_5H_8Br_2$.

3. Ustalamy wzór sumaryczny związku **D**. Utlenianie węglowodorów cyklicznych z jednym wiązaniem podwójnym za pomocą $KMnO_4$ w środowisku kwaśnym prowadzi do kwasów dikarboksylowych, oksowasów (ketokwasów) lub diketonów w zależności od budowy związku wyjściowego. W naszym przypadku: 16/48,4 x (100 - 48,4) = 17,06. Wynik ten daje logiczny wzór związku **D** przy założeniu zawartości czterech atomów tlenu w cząsteczce: 4 x 17,06 = 68,24 g/mol, a więc dla wzoru sumarycznego $C_5H_8O_4$. Oznacza to związek dikarboksylowy: $C_3H_6(COOH)_2$.

4. Analizując budowę wszystkich możliwych struktur dla związków **A**, **B** i **D**, ustalamy że warunki zadania (brak asymetrycznych atomów węgla) spełnia tylko cyklopenten (związek **A**), bromek cyklopentylu (związek **B**) i kwas pentanodiowy (kwas glutarowy, związek **D**).

5. Związkiem **C** jest *trans*-1,2- dibromocyklopentan. Powstawanie izomeru cis jest znacznie utrudnione ze względów sterycznych (duże rozmiary atomu bromu).

6. Schematy reakcji:

